

História de Usuário 07: Aba 04 – Ranking de Utilização

Descrição Geral

Como gestor de logística, **Eu quero** identificar quais veículos possuem as maiores somas de quilometragem acumulada em um determinado período, **Para que** eu possa equilibrar o uso da frota, planejar renovações de ativos e identificar veículos sobrecarregados.

Estrutura da Interface (Frontend)

A interface será construída com **Bootstrap 5** e a gestão do estado e da lista acumulada será feita via **Pinia**.

- **Filtros de Período:** Uma seção superior contendo dois campos de data (Data Início e Data Fim) e um botão "Filtrar" para processar o ranking dentro do intervalo selecionado.
- **Grid de Ranking:** Exibição dos veículos em formato de lista com as colunas: Placa, Modelo, Tipo, Ano e KM Percorrida.
- **Ordenação Fixa:** A grid não permitirá ordenação manual pelas colunas. O sistema exibirá obrigatoriamente os dados do maior para o menor quilômetro percorrido (Descendente).
- **Botão "Carregar Mais":** Localizado ao final da lista, permitindo carregar lotes de 10 itens por vez.
- **Lógica de Exibição do Botão:**
 - O botão deve sumir caso a última requisição feita ao backend retorne menos de 10 resultados.
 - O botão deve sumir imediatamente se a primeira carga da lista (carga inicial) trouxer menos de 5 resultados.

Lógica de Backend (Spring Boot)

- **Agregação de Dados:** O sistema utilizará uma consulta SQL nativa com `SUM(km_percorrida)` agrupada por veículo, unindo as tabelas `viagens` e `veiculos`.
- **Filtro Temporal:** A soma da quilometragem deve considerar apenas as viagens cujas datas de saída estejam dentro do intervalo fornecido pelos filtros.
- **Paginação e Performance:** Uso de `Pageable` para buscar 10 registros por vez. A ordenação por KM total será realizada diretamente no banco de dados para garantir rapidez na resposta.
- **Segurança e Sliding Expiration:** Tanto o clique no botão "Filtrar" quanto no "Carregar Mais" renovará o token JWT do usuário por mais 5 minutos, garantindo a atividade da sessão.

Regras de Negócio e Critérios de Aceite

- **RN01 – Critério de Ranking:** O veículo que ocupa a primeira posição da grid é, por definição, o "campeão" de utilização no período selecionado ou no acumulado histórico (caso os filtros estejam vazios).
- **RN02 – Tratamento de KM:** Veículos que não possuem viagens registradas no período selecionado devem aparecer com "0 km" ou serem omitidos da lista, dependendo da necessidade de análise de ociosidade.
- **RN03 – Formatação:** A coluna "KM Percorrida" deve exibir duas casas decimais para manter a precisão dos dados extraídos do banco de dados.
- **RN04 – Persistência de Filtros:** Ao carregar mais itens, o backend deve manter o filtro de data original aplicado para garantir que o ranking do próximo lote seja consistente com o primeiro.